

<https://drive.google.com/file/d/1ZsBALjsPO-yk7ZaXJTbLwFc2hUiLMA2w/view?usp=sharing>

발표영상 링크

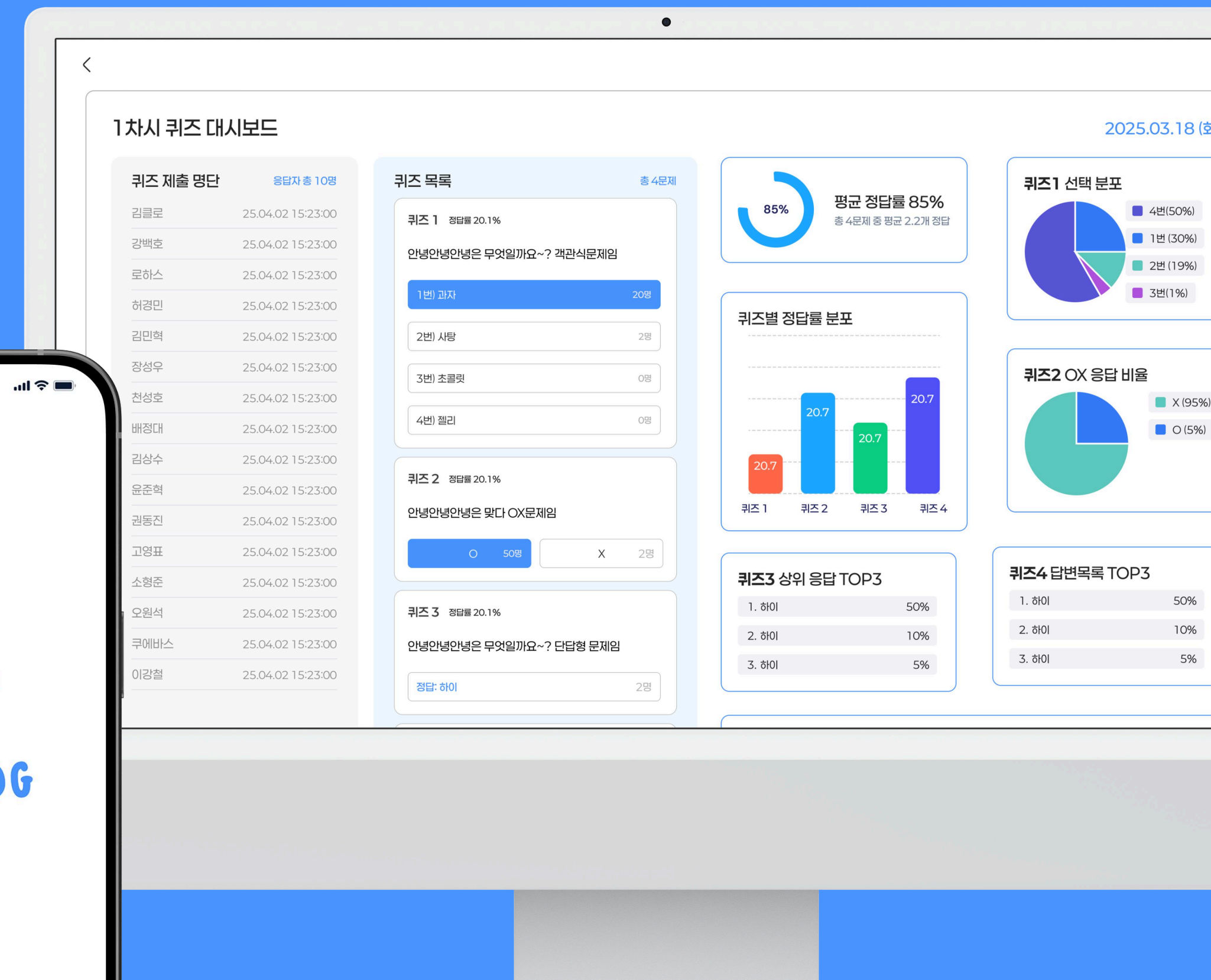
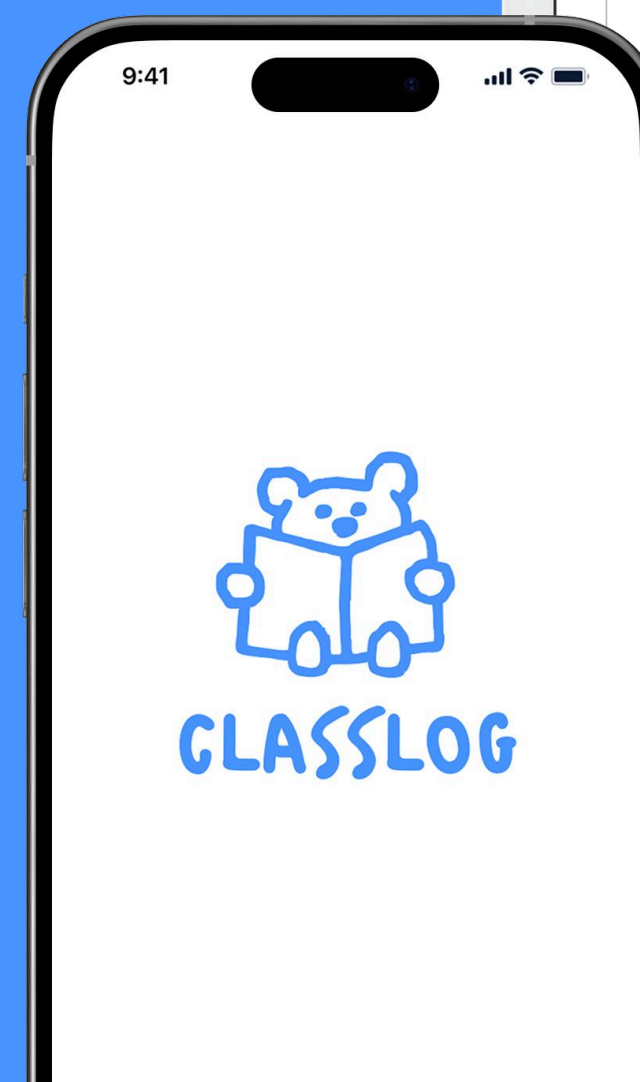
# CLASSLOG,

## 당신의 강의를 더 스마트하게

AI 기반 수업 녹음, 실시간 소통, 자동 퀴즈 생성을 통해  
강의 준비부터 피드백까지 한 번에 해결하세요.

 졸업하자

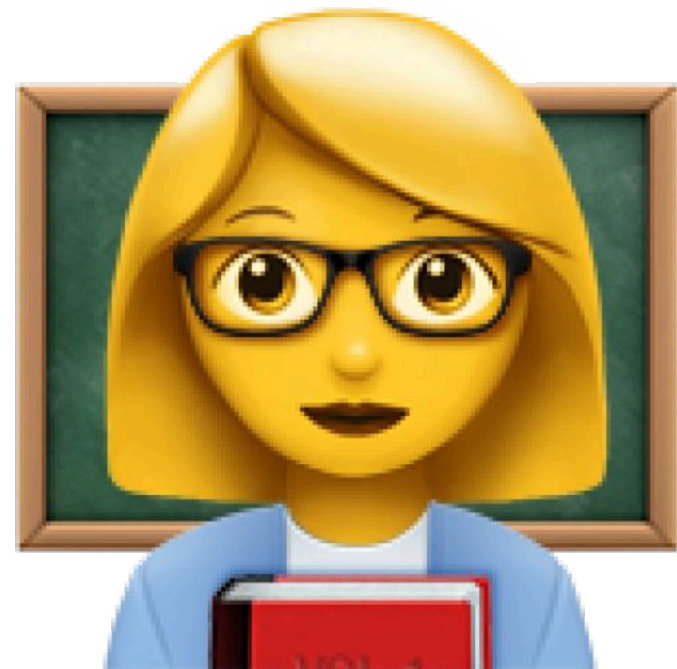
팀장 김해민 | 김수민 | 주세원 | 손아현  
지도교수 김현경



# 목차

1. 개발 아이템 소개
2. 팀 소개
3. 개발 내용 상세 설명
4. 프로젝트 후기
5. 지도교수 의견서
6. 향후 계획

# 개발 아이템 소개



강사

“학생들이 어려워하는 부분을 알고 싶어요.  
해결할 방법이 없을까요?”

“다들 아는 것 같은데 저만 모르는 것 같아 불안해요  
질문하고 싶은데 창피해서 못 하겠어요”



학생



# 개발 아이템 소개



## ClassLog

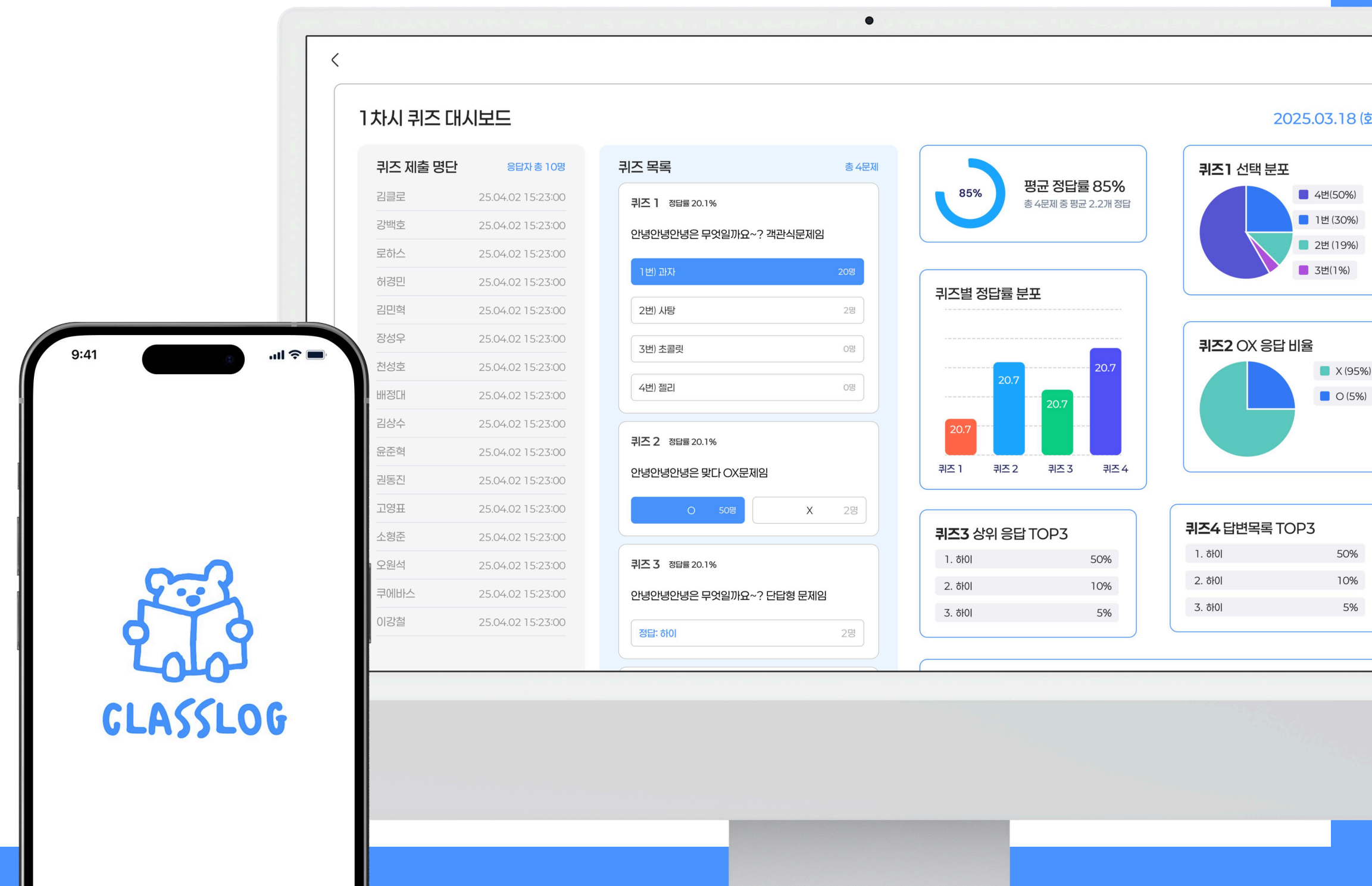
강사와 학생을 위한 맞춤형 강의 및 학습 지원 웹/앱 시스템

### 🔍 퀴즈를 통한 학생의 이해도를 데이터로 파악

퀴즈와 대시보드를 통해 학생들이 어려워하는 부분을 직관적으로 분석하고, 강의 내용을 유연하게 조정

### 💡 익명 질문 기능으로 질문 부담 해소

학생은 익명으로 자유롭게 질문하고, 강사는 이를 실시간으로 확인 가능





# 개발 아이템 소개

## 수업 전

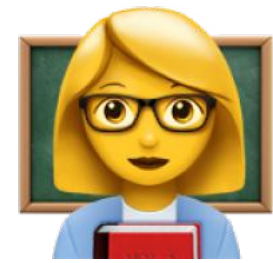


강의 생성  
강의자료 업로드

강의자료 다운로드

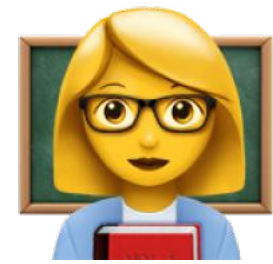


## 수업 중



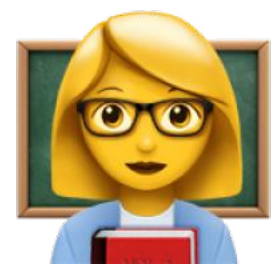
강의 녹음, 수업 필기

실시간 익명 질문



질의 응답

# 개발 아이템 소개



강의자료, 녹음본 기반  
AI 퀴즈 생성

퀴즈 풀기  
퀴즈 답변 확인



수업 후



퀴즈 답변 기반 대시보드 확인

수업 녹음 복습



# 팀소개



김수민

- Backend
- 노션 및 회의록 관리
- 인증/인가 로직, 학생 중심 플로우 개발



김해민

- AI, Backend (팀장)
- 프로젝트 일정과 목표 조율
- AI 기반 퀴즈 생성, 퀴즈/대시보드 기능 개발



손아현

- Frontend
- Github 이슈 관리
- 앱/웹 UI 구현, API 연동 작업 수행



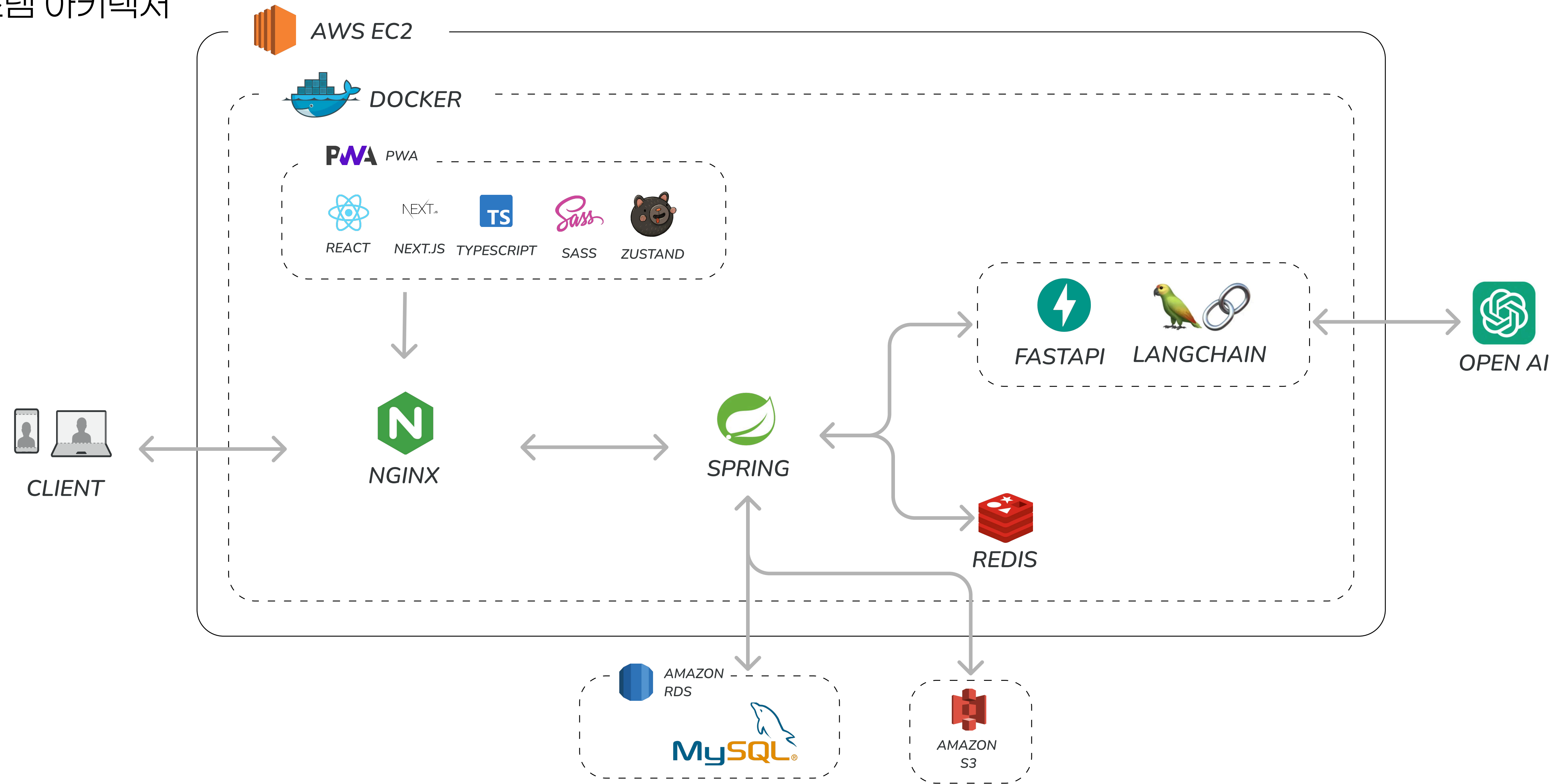
주세원

- Backend
- AWS 관리
- 강의/클래스 로직, 강사 중심 플로우 개발



# 개발 내용 상세 설명

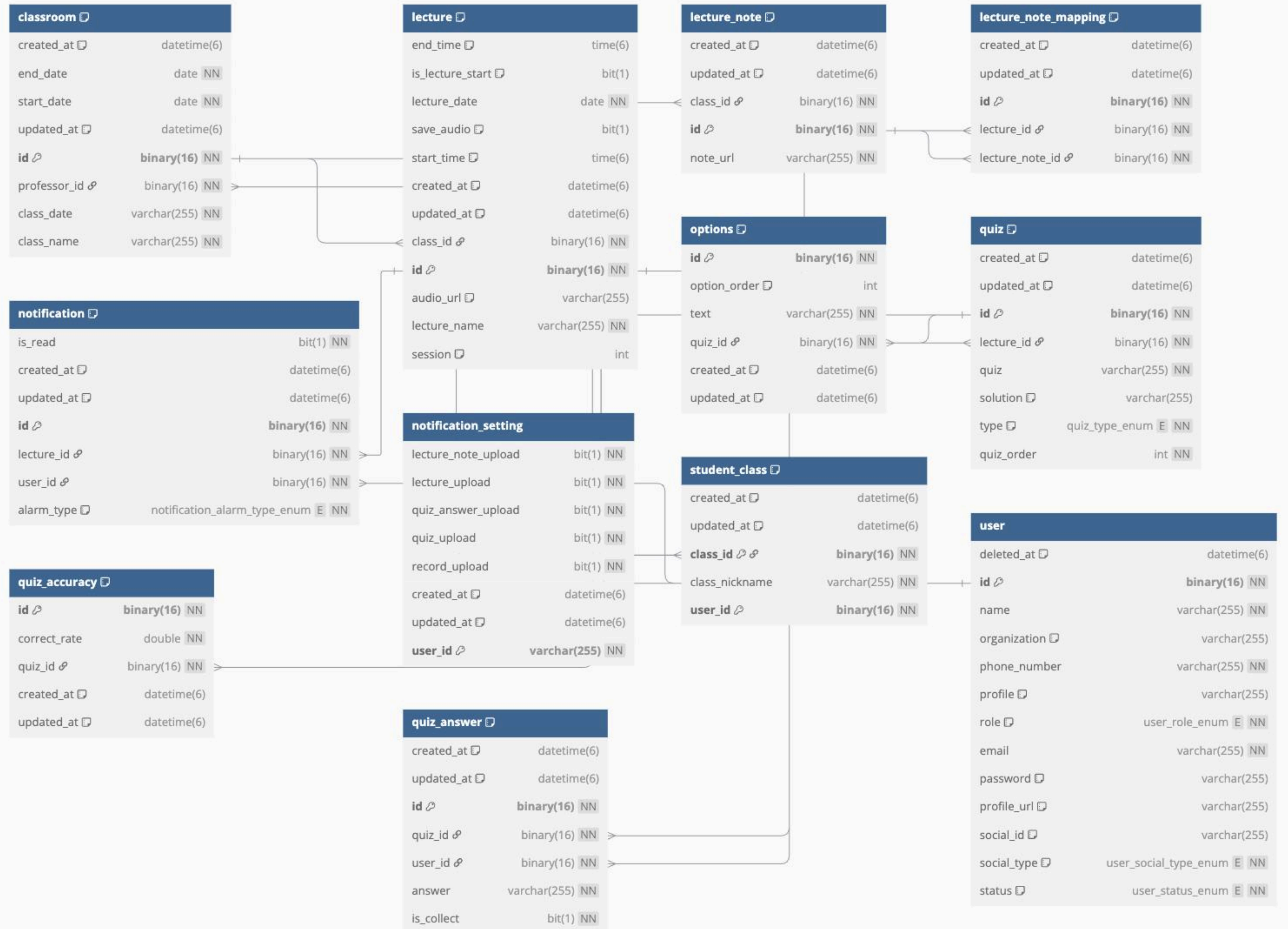
## 시스템 아키텍처





# 개발 내용 상세 설명

## ERD



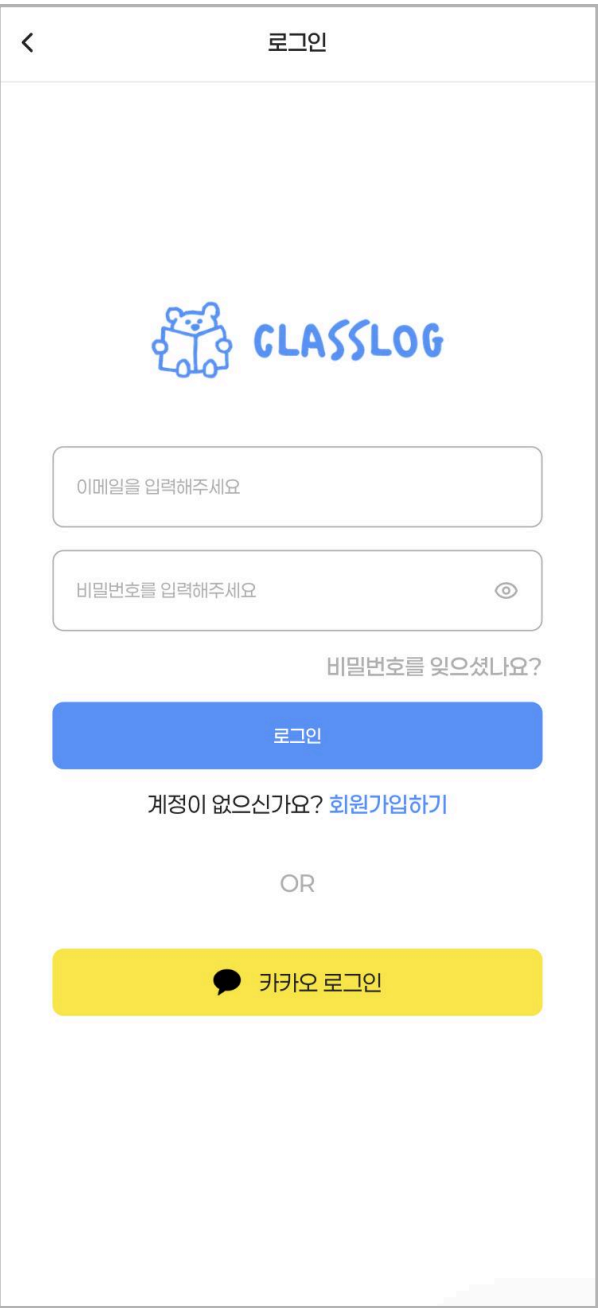


# 개발 내용 상세 설명

## 반응형 웹앱 디자인



강사용  
PC first view



학생용  
mobile first view

# 개발 내용 상세 설명

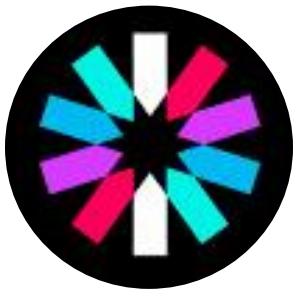
## RBAC를 적용한 라우팅 보호

사용자 역할에 따라 접근 가능한 라우트를 제어하는  
**RBAC(Role-Based Access Control)를 적용**하여 강사와 학생 간의 페이지 접근 분리



학생

로그인

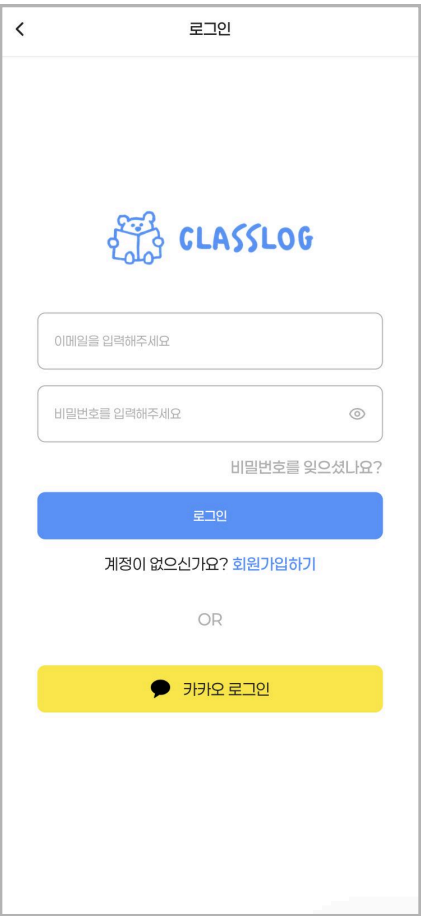


userId & role 기반  
JWT 토큰 생성

토큰의 role을 통해  
경로 비교



강사용 URL  
<https://classlog:3000/teacher>

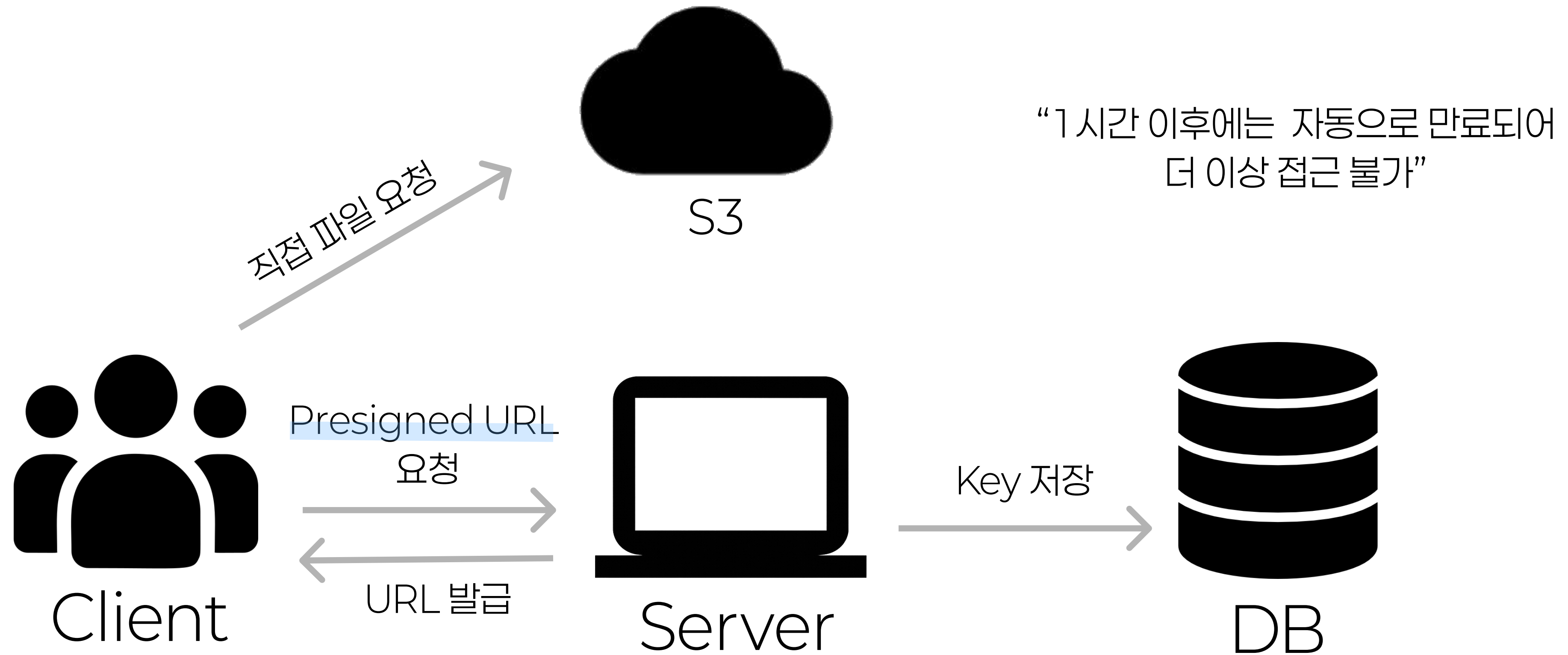


학생용 URL  
<https://classlog:3000/student>

# 개발 내용 상세 설명

클라우드 스토리지를 통한 데이터 관리

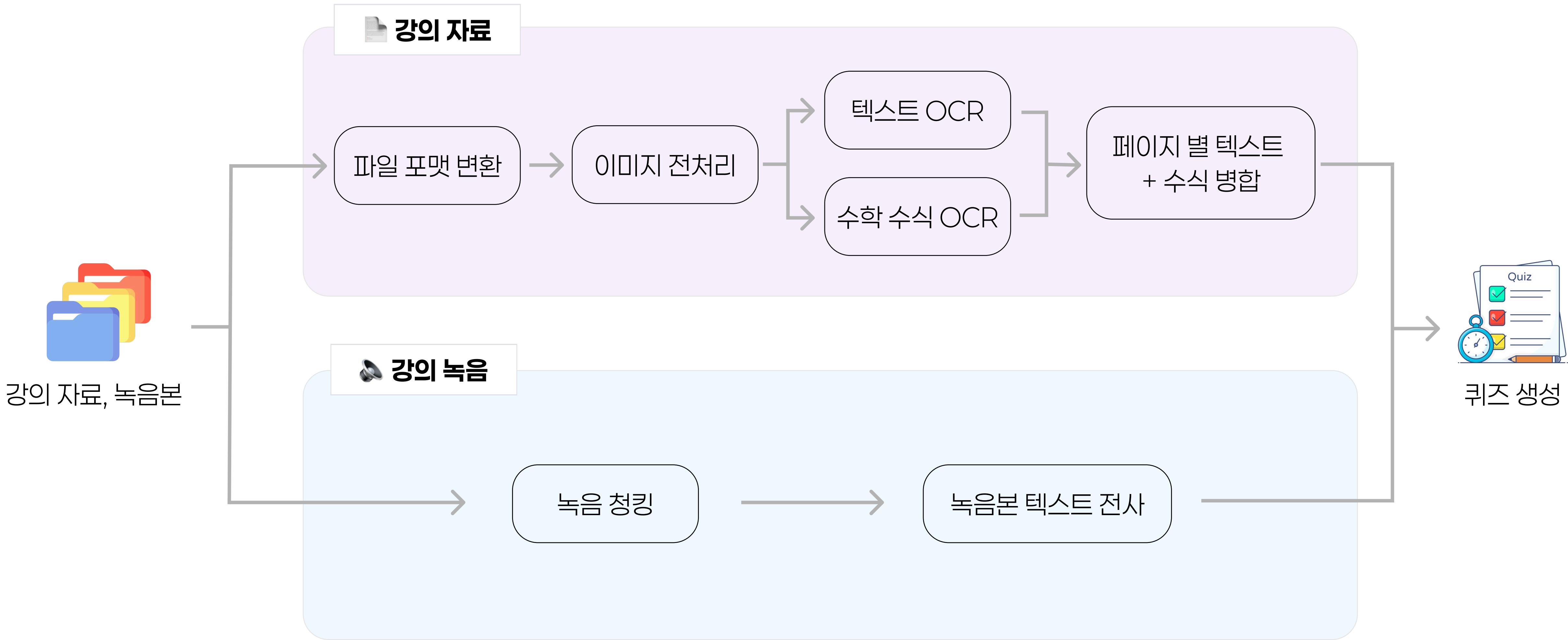
- 파일 다운로드





# 개발 내용 상세 설명

## 퀴즈 생성 파이프라인



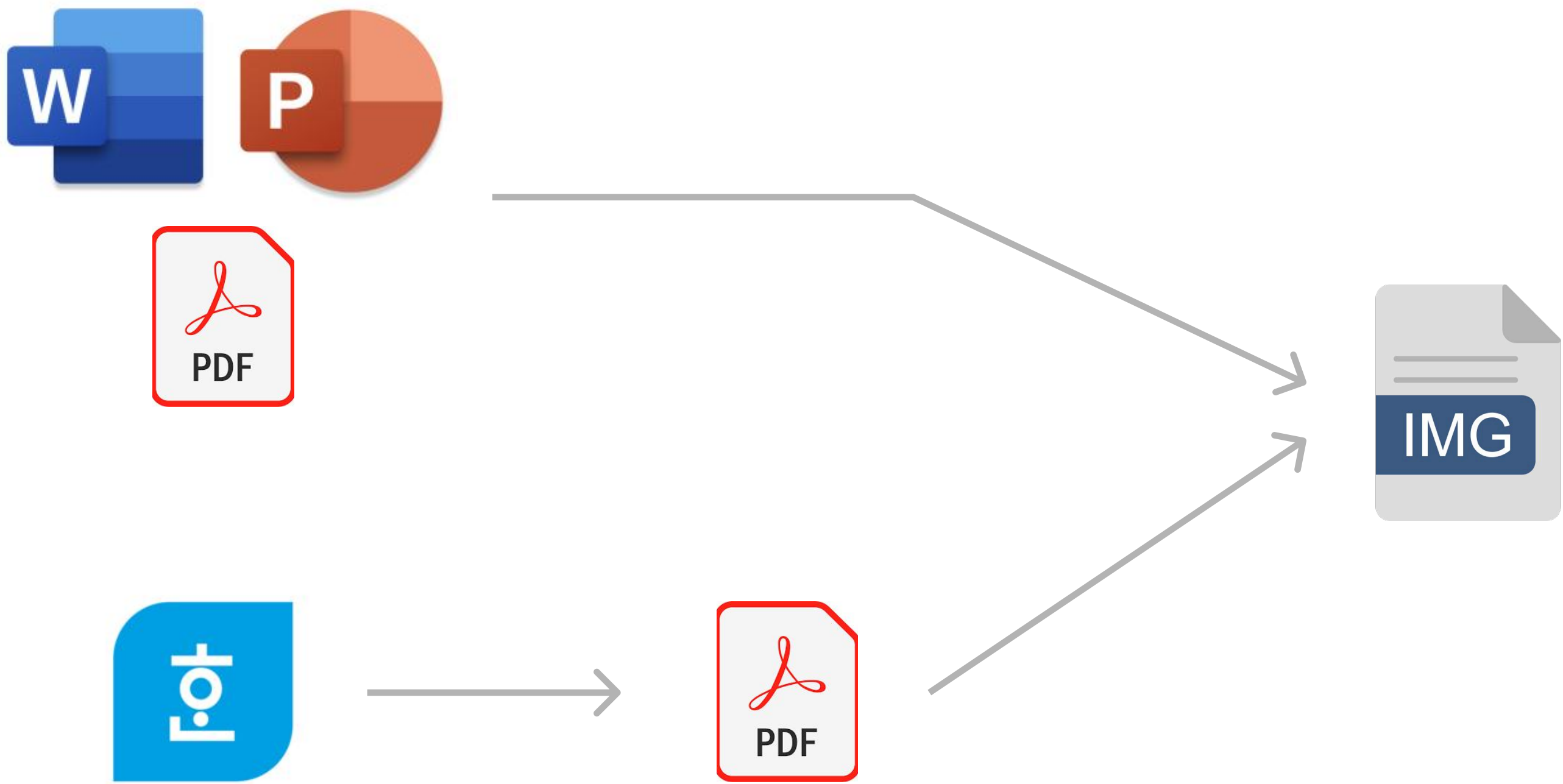


# 개발 내용 상세 설명

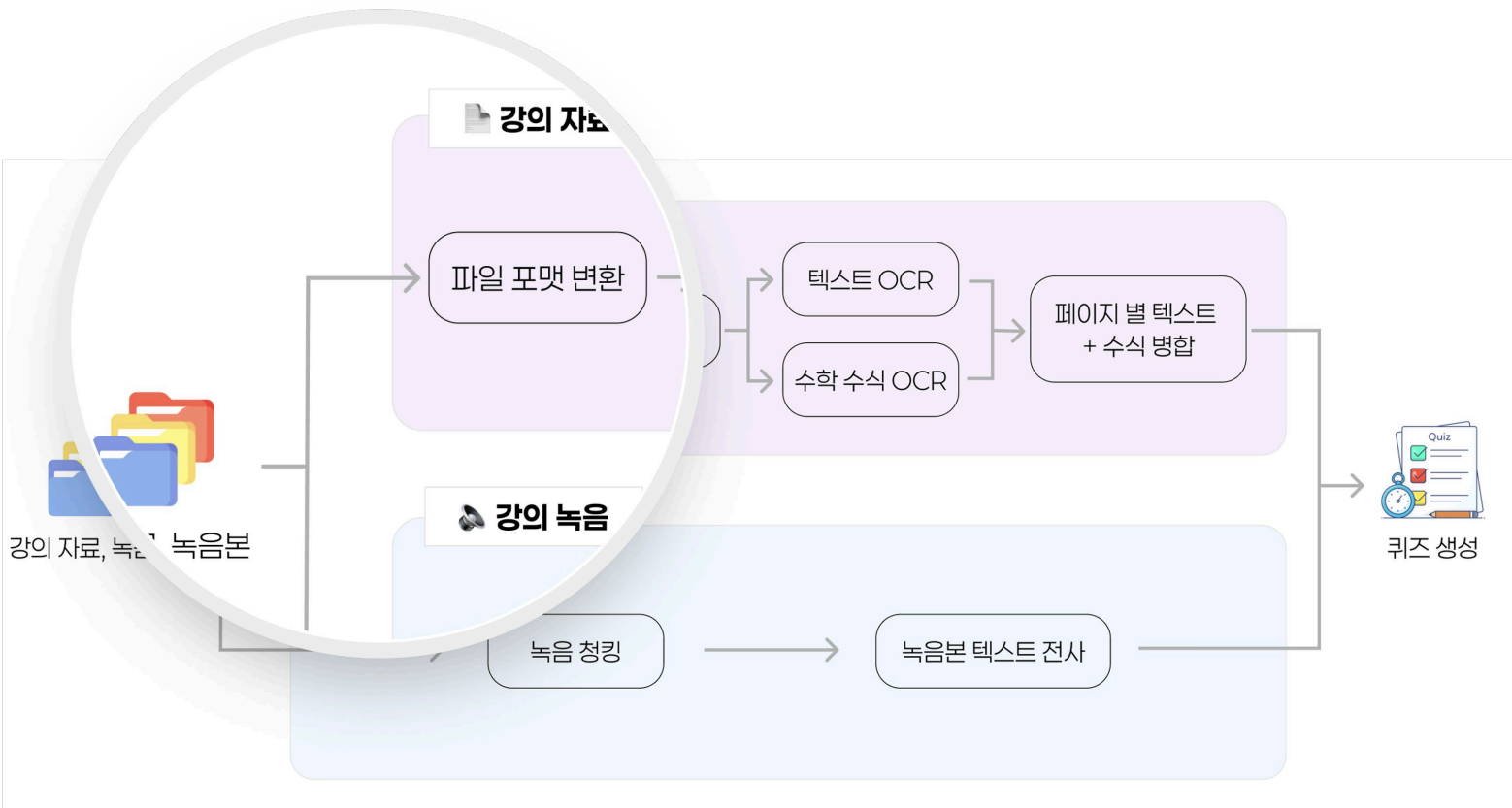
## 퀴즈 생성 - 강의자료

### 🔄 파일 포맷 변환

OCR 처리를 위해 **문서 파일을 이미지로 변환하는 과정** 필요  
Docx, Ppt, Hwp, Pdf 파일을 페이지 별로 이미지 변환



• Hwp 파일의 경우 바로 이미지로 변환되는 라이브러리가 없어 Pdf 변환 후 이미지로 변환

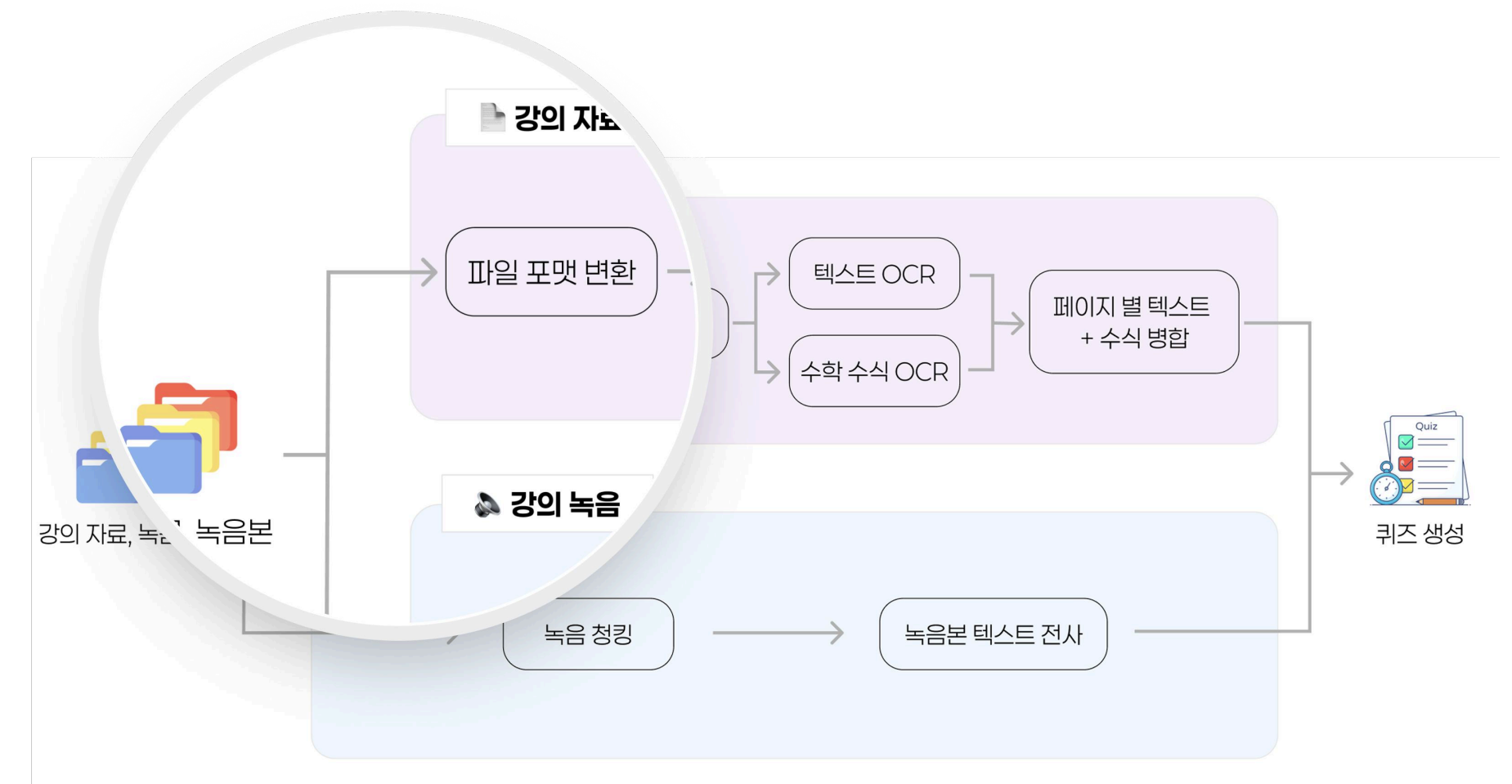


# 개발 내용 상세 설명

## 퀴즈 생성 - 강의자료

### 이미지 전처리

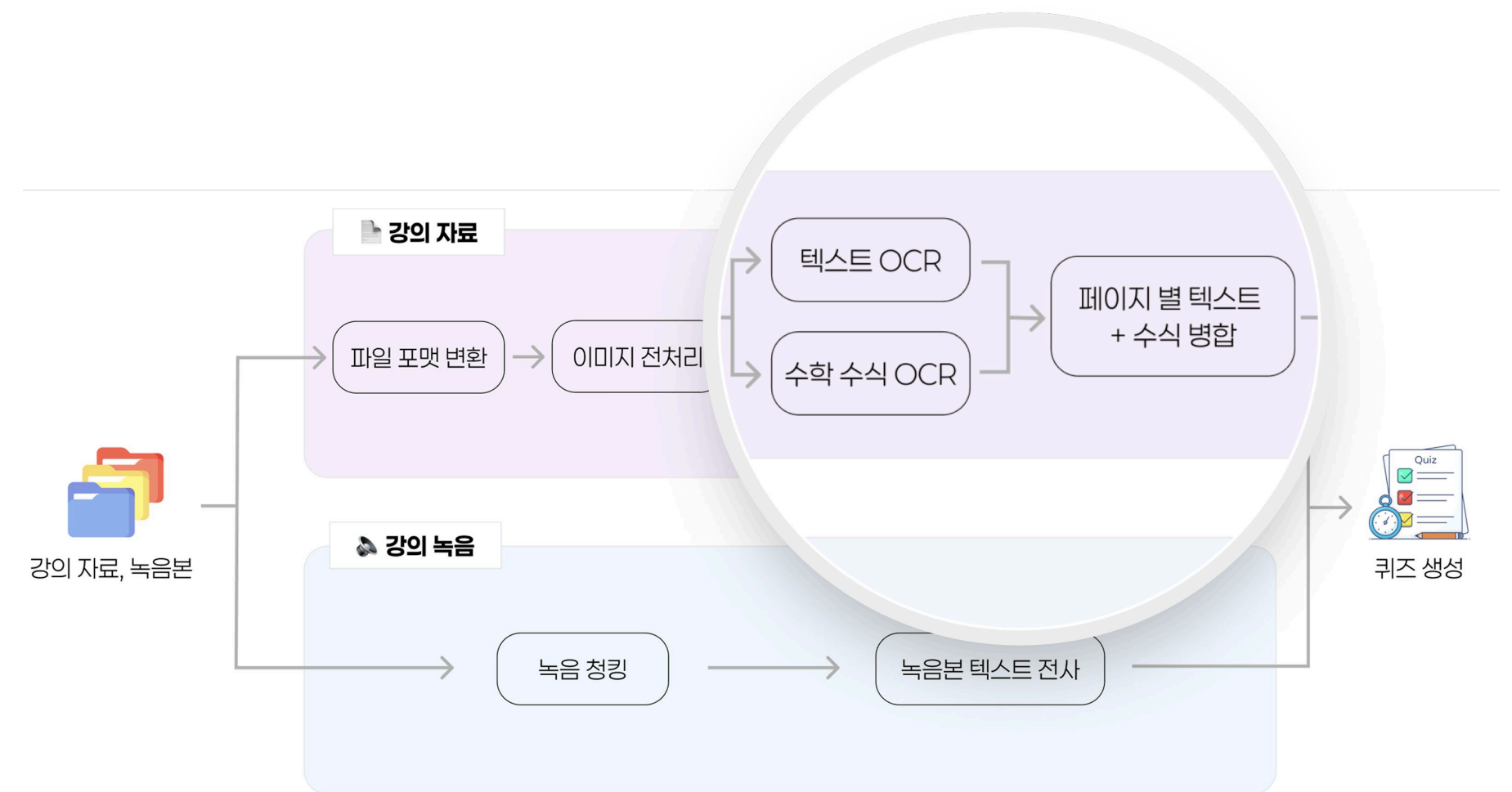
OCR 인식률 향상을 위해 Grayscale 변환과 이진화를 적용



### 일반 텍스트 OCR / 수학 수식 OCR

일반 텍스트: 이진화된 이미지에서 텍스트를 pytesseract로 추출

수학 수식: Mathpix API를 이용해 수학 수식 추출

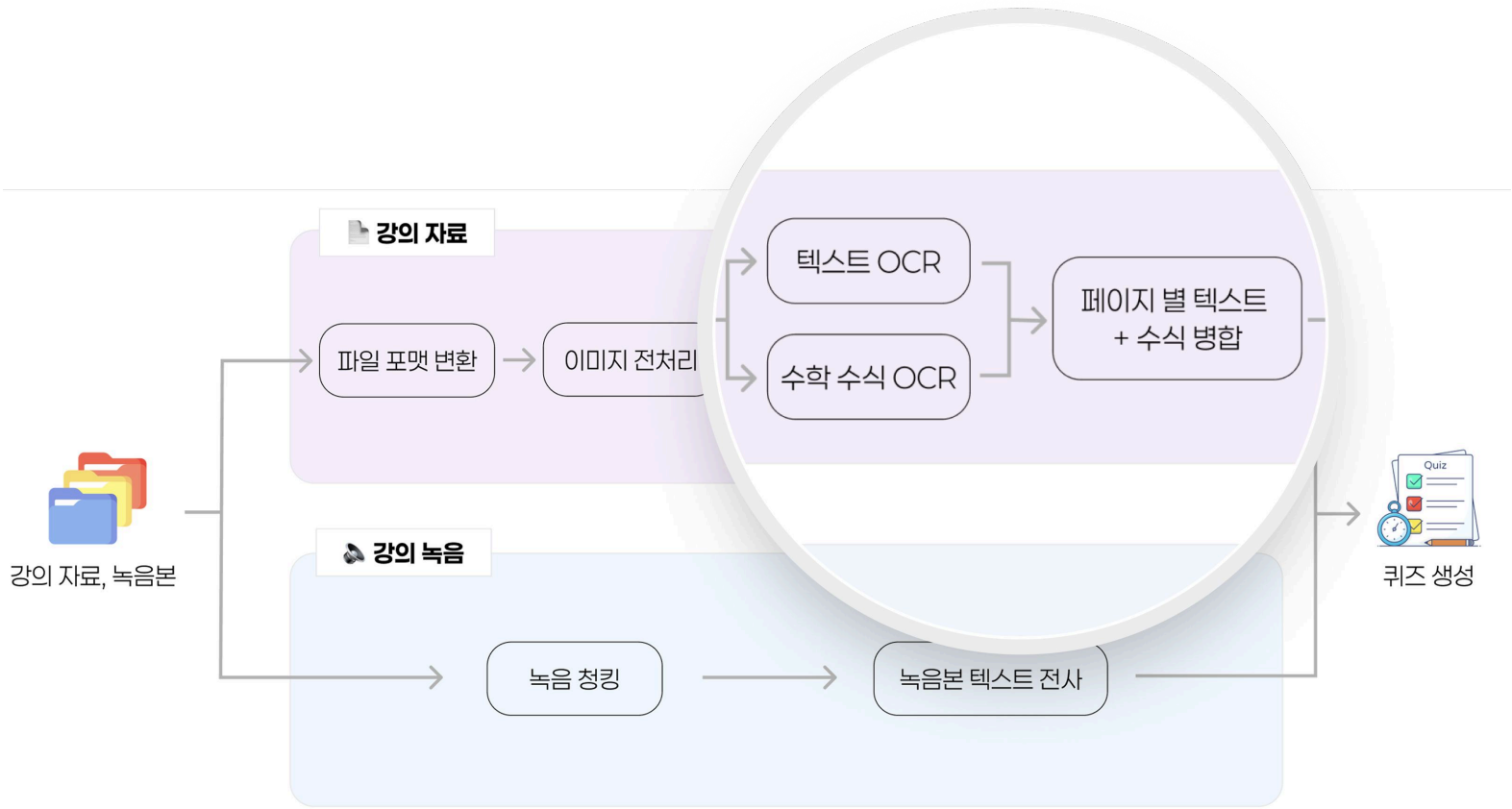


# 개발 내용 상세 설명

## 퀴즈 생성 - 강의자료

### 📄 페이지별 텍스트 + 수식병합

각 페이지 별로 일반 텍스트와 수학 수식을 통합



```
📄 페이지 4 텍스트:
Probabilistic model
· Probabilistic model
co Example. Flipping two coins
· The sample space  $2 = \{(H, H), (H, T), (T, H), (T, T)\}$ 
co Examples of events:  $(H, H), (H, T), (T, H), (T, T)$ 
· The event space A: The collection of subsets of  $\emptyset$  (often, the power set of  $\emptyset$ )
° The probability p of an event  $A = (H, H)$ :  $p(A) = 0.25$ 
```

```
📄 페이지 4 수식:
\scriptstyle{\frac{\Gamma_{\mathrm{hasor}}+r-\sin\theta}{\sin\theta\cos\theta\operatorname{sar}}}\{\tilde{F}\}
```



# 개발 내용 상세 설명

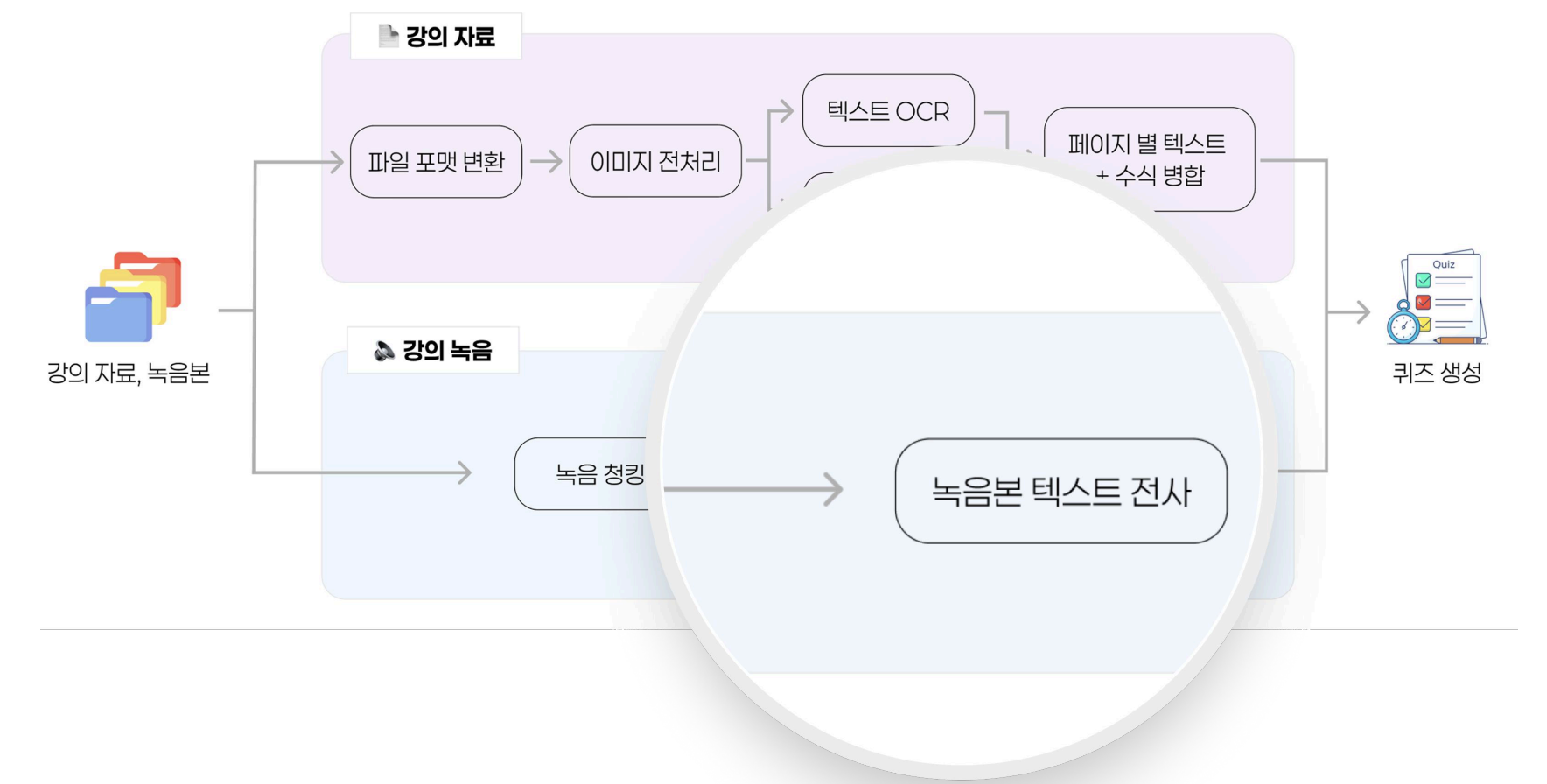
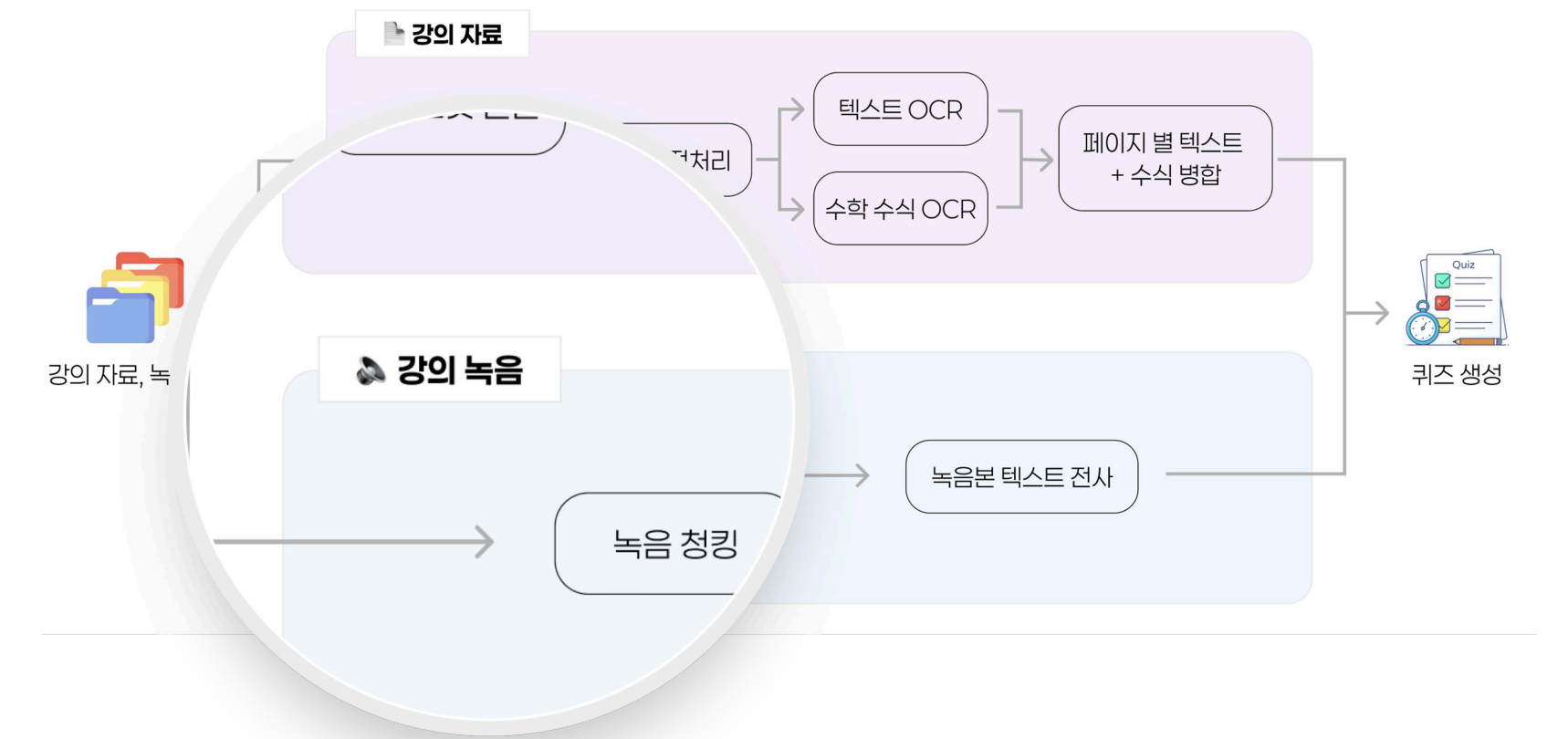
## 퀴즈 생성 - 강의 녹음본

### ✂ 녹음 청킹

Whisper API의 입력 제한을 고려해,  
**오디오 파일을 미리 일정한 길이로 나누는 작업**을 수행

### 🎙 텍스트 전사

분할된 오디오 청크를 **Whisper 모델**로 처리하여 텍스트로 변환





# 개발 내용 상세 설명

## 퀴즈 생성 - 프롬프트 엔지니어링

### 1. 명확한 지침 제공

- **문제의 개수, 유형, 언어, 문체, 문법 사용 여부 등의 조건을 구체적으로 명시**함으로써 모델이 모호성 없이 정확하게 작업의 목적과 범위를 이해하도록 도움

다음 조건에 맞는 새로운 퀴즈를 생성해 주세요:

- 객관식 2문제 (보기 4개, 정답 포함)
- 단답형 주관식 1문제 (정답 포함)
- 참/거짓 문제 1문제 (정답 포함)
- 모든 문항은 반드시 한국어로 작성해 주세요.
- ※ 마크다운 문법을 사용하지 마세요. 모든 항목은 순수 텍스트로 작성해주세요.

문장 스타일 지침:

- 객관식/주관식 문항은 “~을 고르세요”, “~은 무엇인가요?” 형태의 존댓말로 작성
- 참/거짓 문항은 “~이다”, “~하지 않는다” 형태의 평서문으로 작성



# 개발 내용 상세 설명

## 퀴즈 생성 - 프롬프트 엔지니어링

### 2. 출력 형식 지정

- 모델이 어떤 구조로 출력을 내야 하는지를 정확히 인식할 수 있도록, 예상되는 **출력 포맷을 명시적으로 안내**
- 출력 형식이 고정되어야 하는 경우 특히 중요하며, 후처리나 사용자 제공 용도로 사용할 때 일관성을 보장

출력 형식 지침 (꼭 지켜주세요):

[문항 유형: 객관식]

문제: 바나나가 과일이 맞는 이유를 고르세요.

보기:

1. 보기내용1

2. 보기내용2

3. 보기내용3

4. 보기내용4

정답: 1. 보기내용1

[문항 유형: 단답형]

문제: 바나나는 무슨 색인가요?

정답: 노란색

[문항 유형: 참/거짓]

문제: 바나나는 영어로 banana이다.

정답: O 또는 X

# 개발 내용 상세 설명

## 퀴즈 생성 - 프롬프트 엔지니어링

### 3. 과업의 맥락 제공

- **음성 텍스트는 강의자료에서 누락된 보조 설명이라는 점을 명시적으로 안내**하여, 모델이 녹음 내용에 과도하게 의존하거나 본문과 동떨어진 내용을 문제로 생성하지 않도록 유도

```
base_intro = "다음은 강의 자료"
if audio_text.strip():
    base_intro += "와 일부 강의 음성 텍스트를 참고하여 만든 콘텐츠입니다.\n음성 텍스트는 강의자료에서 누락된 보조 설명이므로, 퀴즈 생성 시 참고 정도로만 활용해 주세요."
else:
    base_intro += "를 참고하여 만든 콘텐츠입니다."

return f"""
📖 강의자료:
{document_text}

🔊 음성 텍스트 (보조 참고용):
{audio_text}
```

### 4. 지침 반복 (최근성 편향 대응)

- LLM의 특성상 프롬프트 마지막에 있는 정보에 더 강하게 반응하는 경향이 있기 때문에, **중요한 지침을 프롬프트 후반부에 다시 한 번 강조**함으로써 모델이 이를 잊지 않고 준수하도록 유도

※ 위의 형식과 문체 지침을 반드시 다시 확인한 뒤, 그에 맞는 문제를 생성해주세요.

# 개발 내용 상세 설명

## 퀴즈 생성 - 프롬프트 엔지니어링

### 5. 구분선 및 구조화 활용

- 퀴즈 재생성 시, **프롬프트 내 구분선을 활용해 문제 간 경계를 명확히 표시함**으로써, 모델이 이전 퀴즈를 정확히 인식하고 중복을 피하도록 유도

### 6. 기존 퀴즈 히스토리 제공

- **이전 생성 결과를 함께 제공**하여 새로운 내용을 생성하도록 유도

```
if self.previous_quizzes:
    history = "\n\n---\n\n".join(self.previous_quizzes)
    history_block = f"※ 이전에 생성된 퀴즈는 다음과 같습니다. 동일하거나 유사한 문제는 절대 중복해서 생성하지 마세요.\n\n이전 퀴즈:\n{history}"
else:
    history_block = ""
```



# 개발 내용 상세 설명

## 퀴즈 생성 - step1

| 강의 자료 + 녹음본을 바탕으로 AI가 생성한 퀴즈 중, 사용할 퀴즈 선택

×

퀴즈에 활용할 자료를 선택하고, 아래에서 자동으로 생성된 퀴즈를 확인해보세요!

강의자료

녹음본

객관식

Autoencoder의 주요 기능이 아닌 것을 고르세요.

선택

1. 데이터 복원  
2. 이미지 분류  
3. 차원 축소  
4. 데이터 생성  
정답: 이미지 분류

객관식

Generative Adversarial Networks에서 Generator 네트워크의 주된 목표는 무엇인가요?

선택

1. 진짜 데이터를 저장하는 것  
2. 데이터를 분류하는 것  
3. 판별자를 속일 수 있는 현실적인 데이터를 생성하는 것  
4. 데이터를 압축하는 것  
정답: 판별자를 속일 수 있는 현실적인 데이터를 생성하는 것

단답형

Autoencoder의 인코더는 어떤 작업을 수행하나요?

선택

정답: 입력 데이터를 잠재 공간으로 변환합니다.

O/X

Generative Adversarial Networks는 두 개의 네트워크를 동시에 훈련시킨다.

선택

정답: O

+ 다른 퀴즈도 보고싶어요

선택한 퀴즈를 기반으로 커스터마이징 하기

제출 전 미리보기

실감미디어의 이해 강의자료

# 개발 내용 상세 설명

## 퀴즈 생성 - step2

퀴즈 커스텀 기능을 통해 선택한 퀴즈를 수정하거나 새로운 퀴즈 생성 가능

×

퀴즈 커스터마이징

선택한 퀴즈를 수정하거나, 새로운 퀴즈를 직접 작성해보세요.  
수업에 딱 맞는 퀴즈로 바꿀 수 있어요!

단답형

차원 축소 기법 중 많이 사용되는 비지도 학습 방법은 무엇인가요?

정답: 주성분 분석

객관식

Autoencoder의 디코더가 수행하는 기능은 무엇인가요?

1

입력 데이터를 차원 축소하는 것

2

잠재 코드를 원본 데이터로 복원하는 것

3

데이터를 분류하는 것

4

새로운 데이터를 생성하는 것

정답: 

1

2

3

4

+ 새로운 퀴즈 작성

이전

제출 전 미리보기



직접 만든 퀴즈

×

퀴즈 타입: 객관식 단답형 O/X

커스텀 퀴즈

1

사과

2

바나나

3

오렌지

4

수박

이전

제출 전 미리보기



# 개발 내용 상세 설명

## 퀴즈 생성 - step3

| 퀴즈 제출 전 미리보기 기능을 통해 학생 화면에 어떻게 보여지는지 제공

×

**퀴즈 커스터마이징**  
선택한 퀴즈를 수정하거나, 새로운 퀴즈를 직접 작성해보세요.  
수업에 딱 맞는 퀴즈로 바꿀 수 있어요!

단답형

차원 축소 기법 중 많이 사용되는 비지도 학습 방법은 무엇인가요?

정답: 주성분 분석

객관식

Autoencoder의 디코더가 수행하는 기능은 무엇인가요?

1 입력 데이터를 차원 축소하는 것

2 잠재 코드를 원본 데이터로 복원하는 것

3 데이터를 분류하는 것

이전

제출 전 미리보기

×

**퀴즈 최종 확인**  
아래 퀴즈들이 최종 제출됩니다. 확인 후 제출해주세요.

✔ 퀴즈 1

차원 축소 기법 중 많이 사용되는 비지도 학습 방법은 무엇인가요?

정답: 주성분 분석

✔ 퀴즈 2

Autoencoder의 디코더가 수행하는 기능은 무엇인가요?

입력 데이터를 차원 축소하는 것

잠재 코드를 원본 데이터로 복원하는 것

데이터를 분류하는 것

다시 수정하기

이대로 제출하기

# 개발 내용 상세 설명

## 퀴즈 대시보드

### [기계학습] 퀴즈 관리

1. Ensemble 1

📅 2025-06-03 (화) ⌚ 12:00 - 13:00

대시보드 확인하기 >



### [Ensemble 1] 퀴즈 대시보드

2025.06.03 (화)

#### 퀴즈 제출 명단

응답자 총 10명

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 김클로 | 25.06.03 15:23:00 |
| 강백호 | 25.06.03 15:23:50 |
| 로하스 | 25.06.03 15:26:45 |
| 허경민 | 25.06.03 15:29:23 |
| 김민혁 | 25.06.03 16:23:05 |
| 장성우 | 25.06.03 16:20:59 |
| 전성호 | 25.06.03 16:33:05 |
| 배정대 | 25.06.03 16:52:08 |
| 김상수 | 25.06.03 17:23:00 |
| 윤준혁 | 25.06.03 15:23:42 |

#### 퀴즈 목록

총 4문제

퀴즈 1    정답률 70%

양상블 학습의 주요 목적 중 하나로 올바른 설명을 고르세요.

- 1번) 여러 모델을 결합해 오류를 줄이기 위해    7명
- 2번) 하나의 모델 성능을 극단적으로 향상시키기 위해    2명
- 3번) 모델의 학습 속도를 높이기 위해    0명
- 4번) 데이터를 줄여 모델을 간소화하기 위해    1명

퀴즈 2    정답률 80%

Random Forest는 개별 트리의 가치치기를 수행하지 않는다.

- 8명
- X 2명

퀴즈 3    정답률 50%

양상블 기법 중 여러 모델이 각자 예측한 결과를 다수결로 결정하는 방법은 무엇인가요?

정답: 배깅 (5명)

퀴즈 4    정답률 30%

Random Forest에서 개별 변수의 중요도를 평가할 때 사용하는 데이터 샘플링 기법은 무엇인가요?

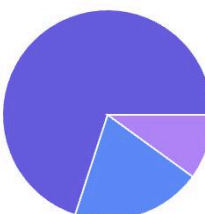
정답: 복원 추출 (3명)

57.5%

평균 정답률 57.5%

총 4문제 중 평균 2.3개 정답

#### 퀴즈1 선택 분포



- 1번 (70%)
- 2번 (20%)
- 3번 (0%)
- 4번 (10%)

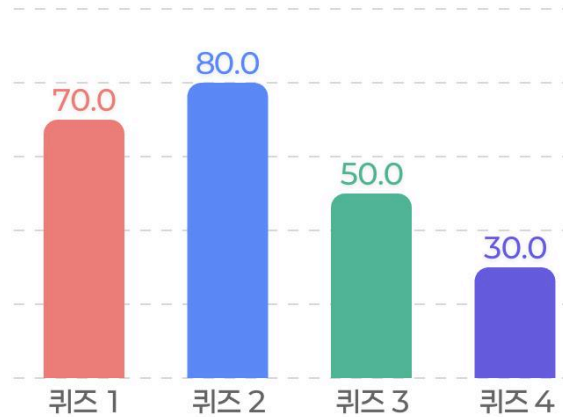
#### 퀴즈3 상위 응답 TOP3

- 1. 배깅    50%
- 2. 부스팅    20%
- 3. 스태킹    10%

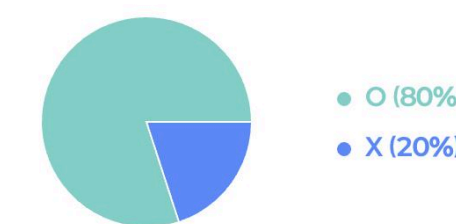
기타 답변

Voting    랜덤포레스트

#### 퀴즈별 정답률 분포



#### 퀴즈2 OX 응답 비율



#### 퀴즈4 상위 응답 TOP3

- 1. 복원 추출    30%
- 2. 순차 샘플링    20%
- 3. K-겹 교차 검증    10%

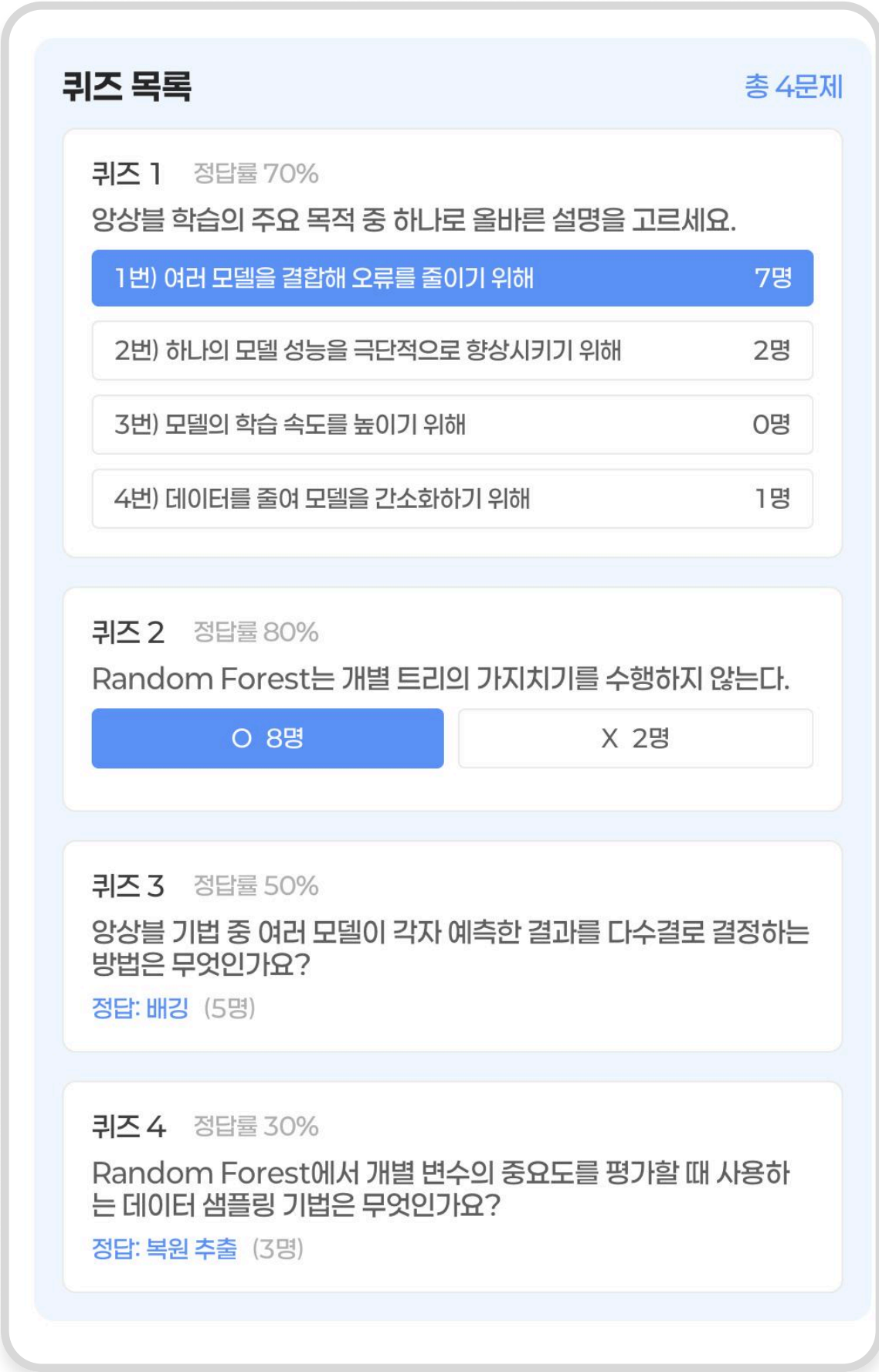
기타 답변

부스트랩 샘플링    계층 샘플링    단순 샘플링

퀴즈 제출 마감일이 지나면  
대시보드 확인 가능

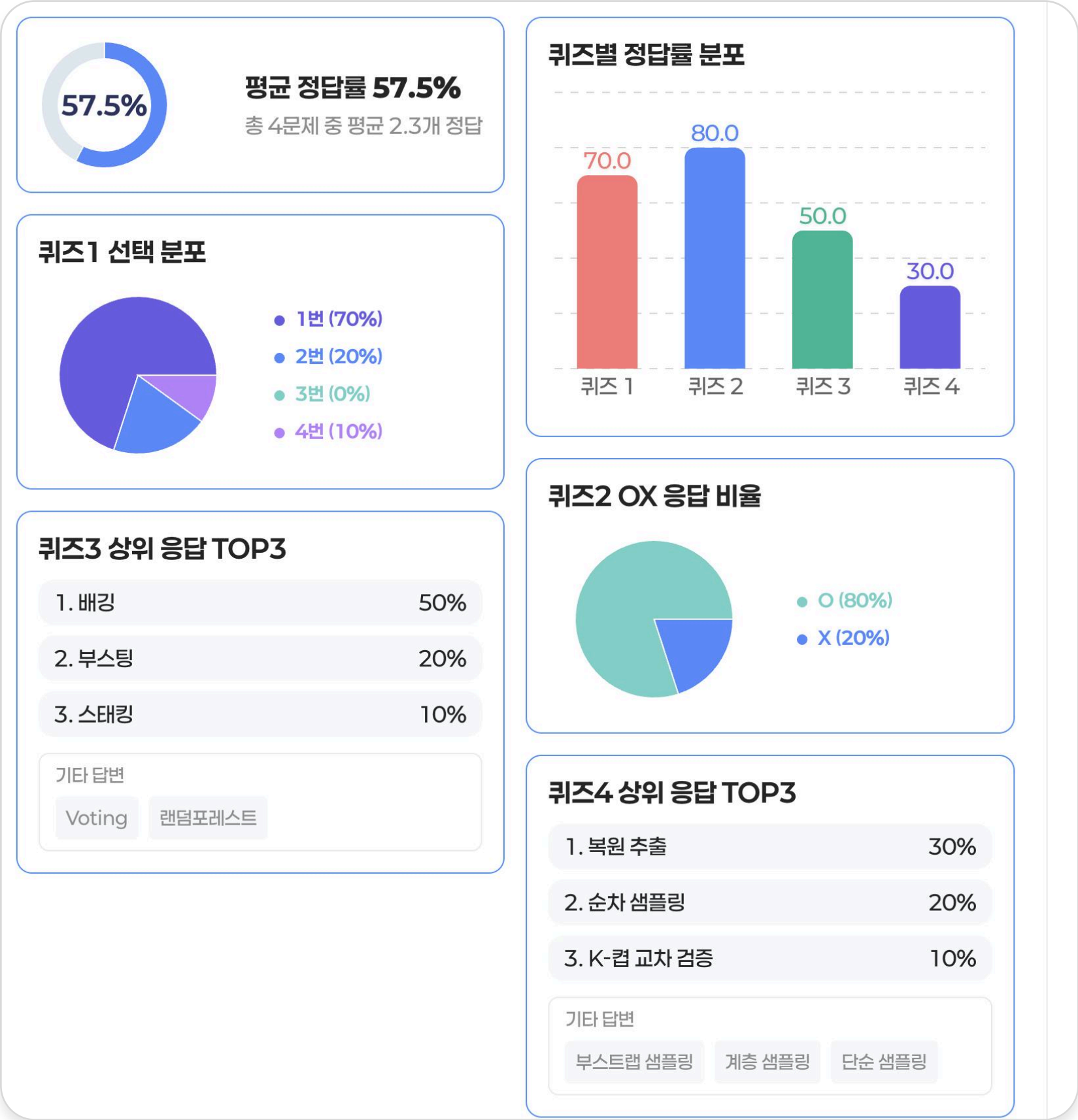
# 개발 내용 상세 설명

## 퀴즈 대시보드



👉 해당 퀴즈에서 냈던  
퀴즈 목록 및 정답 확인

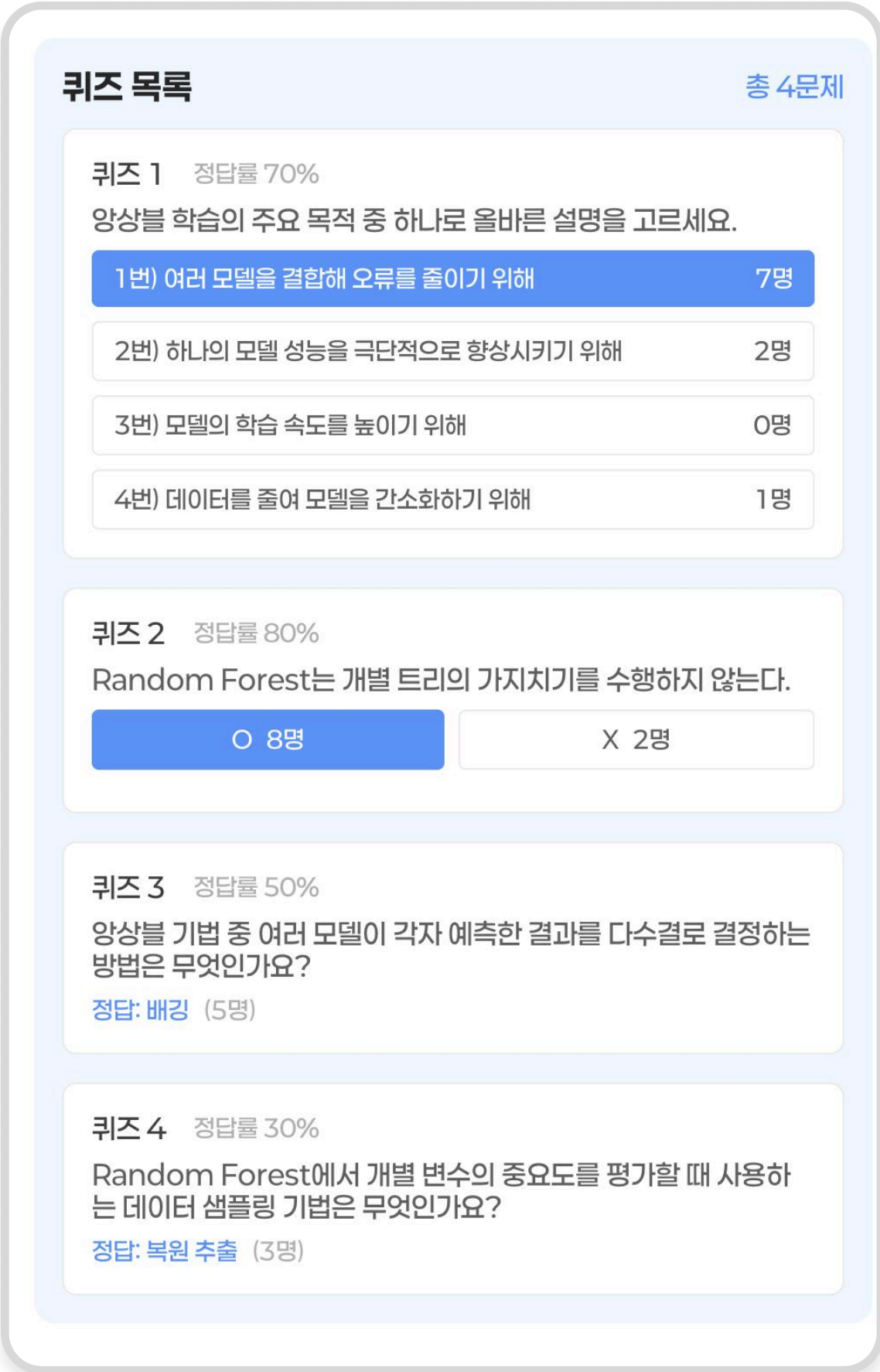
👉 학생들의 이해도 판단을 위한  
정답률 및 선지 별 응답 비율,  
학생들의 답변 확인





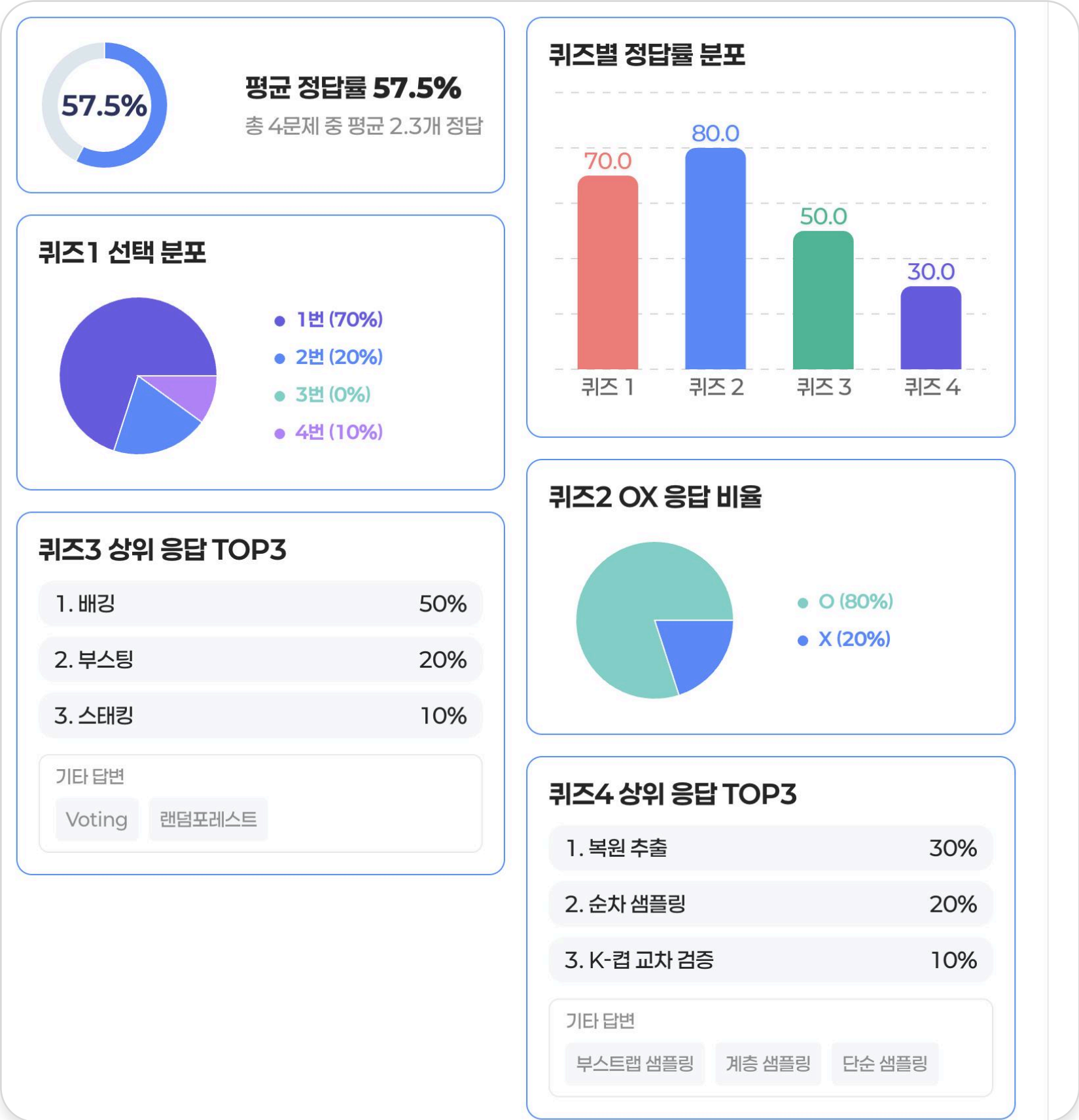
# 개발 내용 상세 설명

## 퀴즈 대시보드



👉 해당 퀴즈에서 냈던  
퀴즈 목록 및 정답 확인

👉 학생들의 이해도 판단을 위한  
정답률 및 선지 별 응답 비율,  
학생들의 답변 확인





# 개발 내용 상세 설명

홈 화면

| 날짜별 강의 및 클래스 목록 제공



홈

강의 관리

퀴즈 관리

강의자료 관리

학생 관리

2025년 6월 13일 토요일

10수

11목

12금

13토

14일

15월

16화

강의 목록

11. 메타버스의 이해실감미디어의이해

강의 종료

2025-06-1312:00 - 13:30

4. Neural networks 3기계학습

강의 종료

2025-06-1312:00 - 13:00

내 클래스 목록

+ 클래스 생성하기

텍스트마이닝

🕒 화 13:30 ~ 15:00 / 목 15:00 ~ 16:30

📅 2025-03-03 ~ 2025-06-23

웹서비스설계및실습

🕒 금 9:00 ~ 12:00

📅 2025-03-03 ~ 2025-06-20

실감미디어의이해

🕒 토 (12:00-13:30)

📅 2025-03-04 ~ 2025-06-14

기계학습

🕒 월 10:30 ~ 12:00 / 수 12:00 ~ 13:30

📅 2025-03-03 ~ 2025-06-16

# 개발 내용 상세 설명

## 강의 관리

| 수업별 강의 현황(예정/진행/종료) 확인 및 관리 기능 제공



홈

강의 관리

퀴즈 관리

강의자료 관리

학생 관리

기계학습

[기계학습] 강의 관리

+ 강의 생성하기

강의 종료 4건

1. Ensemble 1

2025-06-0312:00 - 13:00

2. Neural networks 1

2025-06-1012:00 - 13:00

3. Neural networks 2

2025-06-1112:00 - 13:00

4. Neural networks 3

2025-06-1312:00 - 13:00

강의 중 0건

진행중인 강의가 없습니다.

강의 전 0건

예정된 강의가 없습니다.

클래스로그  
광운대

# 개발 내용 상세 설명

## 강의자료 관리

| 수업별 강의자료 업로드 및 관리 기능 제공



홈

강의 관리

퀴즈 관리

**강의자료 관리**

학생 관리

기계학습

 클래스로그  
광운대

[기계학습] 강의자료 관리

+ 강의자료 추가하기

| 차시  | 파일명                                                                                                             | 용량      |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 4차시 | 13._Neural_networks_III.pdf  | 4.93 MB |                                                                                     |
| 2차시 | 11._Neural_networks_I.pdf    | 1.76 MB |                                                                                     |
| 1차시 | 8._Ensemble_I_updated.pdf    | 6.58 MB |                                                                                     |



# 개발 내용 상세 설명

## 학생 관리

| 수업별 학생 정보 확인 및 관리 기능 제공



홈

강의 관리

퀴즈 관리

강의자료 관리

학생 관리

기계학습

클래스로그  
광운대

| 이름                                                                                   | 소속    | 휴대전화                                                                                              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  아현 | 광운대학교 | 010-0000-0000  |  |
|  세원 | 광운대학교 | 010-0000-0000  |  |
|  해민 | 광운대학교 | 010-0000-0000  |  |
|  수민 | 광운대학교 | 010-0000-0000  |  |



# 프로젝트 후기

- |     |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 김수민 | 단순한 과제 넘어 문제를 해결하고 아이디어를 실제로 구현해보는 뜻깊은 도전이었습니다. 특히 DB 설계 과정이 생각보다 복잡했지만 데이터를 어떻게 구조화하고 연결할지 깊이 고민하면서 효과적인 설계 방법에 대해 많이 배울 수 있었습니다. 함께한 팀원들 덕분에 작업 과정 자체가 즐겁고 의미 있는 시간이었고, 한 학기 동안 값진 경험을 쌓을 수 있었습니다. 한 학기 동안 쌓은 경험을 바탕으로, 졸업 작품 전시회까지 최선을 다해 좋은 결과로 마무리하겠습니다. |
| 김해민 | 한 학기 동안 진행한 이번 프로젝트는 단순한 기능 구현을 넘어서, AI와 실제 서비스를 연결하는 구조를 직접 설계하고 다듬어 본 소중한 경험이었습니다. 팀원들과 서로의 의견을 존중하며 협업하는 방법을 배우고, 끝까지 책임감을 가지고 임하는 자세의 중요성도 느낄 수 있었습니다. 남은 기간 동안도 지금까지 쌓아온 결과를 잘 마무리하여, 전시회에서 좋은 결과로 마무리하고 싶습니다.                                           |
| 손아현 | 실제로 기획부터 디자인, 개발, 배포까지 웹 개발의 전 과정을 팀원들과 함께 경험할 수 있어 매우 뜻깊은 프로젝트였습니다. 프론트엔드를 혼자 맡아 방대한 양의 작업을 진행하면서 어려움도 있었지만, 그만큼 많은 것을 배우고 성장할 수 있었습니다. 특히 보안과 관련된 기능을 직접 구현해본 것은 처음이었으며, 생각보다 흥미롭고 인상 깊은 경험이었습니다. 앞으로 남은 4개월 동안 개발을 더욱 완성도 있게 마무리하여 전시회에서 좋은 성과를 거두고 싶습니다.  |
| 주세원 | 처음 기획 단계부터 개발, 최종 배포까지 팀원 모두가 함께 참여하며 하나의 프로젝트를 완성해나가는 소중한 경험을 할 수 있었습니다. 각자의 역할에 최선을 다하는 동시에, 서로의 의견을 존중하고 조율해가며 원하는 방향으로 프로젝트를 이끌어가는 과정에서 협업의 중요성을 깊이 느낄 수 있었습니다. 전시회까지 남은 기간동안 프로젝트 완성도를 높여나가겠습니다.                                                         |

# 지도교수 의견서

김수민

## 지도교수 의견서

본 의견서는 정보융합학부 김수민 학생이 「산학협력캡스톤설계 1」 수업에서 수행한 프로젝트에 대한 지도교수의 의견을 담고 있습니다.

김수민 학생이 참여한 ClassLog 프로젝트는 강사와 학생 간의 상호작용을 향상시키기 위한 웹/앱 기반 강의 지원 시스템으로, 강의 자료 및 녹음본을 기반으로 AI가 자동으로 퀴즈를 생성하고, 실시간 익명 질문 기능과 퀴즈 기반 대시보드 분석을 통해 수업 중 피드백 제공과 사후 학습 효과 분석이 가능하도록 설계되었습니다. 해당 시스템은 프론트엔드 디자인 및 개발, 백엔드 시스템 구현이 유기적으로 연계되어야 하는 복합적인 개발 구조를 갖추고 있습니다. 해당 팀은 무엇보다 모든 구성원들이 자신의 역할을 주도적으로 책임감 있게 진행하였다는 점에서 높게 평가될 수 있습니다.

김수민 학생은 본 프로젝트에서 백엔드 개발을 담당하였으며, 특히 아래의 내용을 성실히 수행하였습니다.

1. 노션 및 회의록 관리,
2. 인증/인가 로직 구현 및 학생 중심 플로우 설계 등의 핵심 역할

김수민 학생은 매 작업마다 성실성을 바탕으로 주도적으로 과제를 진행하였고 팀 내에서도 중심적인 역할을 해왔다고 생각됩니다.

감사합니다.

2025.06.13

김현경 드림 *hk kim*

# 지도교수 의견서

김해민

## 지도교수 의견서

본 의견서는 정보융합학부 김해민 학생이 「산학협력캡스톤설계 1」 수업에서 수행한 프로젝트에 대한 지도교수의 의견을 담고 있습니다.

김해민 학생이 참여한 ClassLog 프로젝트는 강사와 학생 간의 상호작용을 향상시키기 위한 웹/앱 기반 강의 지원 시스템으로, 강의 자료 및 녹음본을 기반으로 AI가 자동으로 퀴즈를 생성하고, 실시간 익명 질문 기능과 퀴즈 기반 대시보드 분석을 통해 수업 중 피드백 제공과 사후 학습 효과 분석이 가능하도록 설계되었습니다. 해당 시스템은 프론트 엔드 디자인 및 개발, 백엔드 시스템 구현이 유기적으로 연계되어야 하는 복합적인 개발 구조를 갖추고 있습니다. 해당 팀은 무엇보다 모든 구성원들이 자신의 역할을 주도적으로 책임감 있게 진행하였다는 점에서 높게 평가될 수 있습니다.

김해민 학생은 본 프로젝트에서 백엔드 개발과 AI 기능 적용을 담당하였으며, 특히 아래의 내용을 성실히 수행하였습니다.

- 프로젝트 일정과 목표 조율
- AI 기반 퀴즈 생성, 퀴즈/대시보드 기능 구현

김해민 학생은 과제를 수행함에 있어 책임감을 바탕으로 능동적으로 참여하였으며, 팀 내에서 핵심적인 역할을 수행해왔습니다.

감사합니다.

2025.06.13

김현경 드림 *hk kim*



# 지도교수 의견서

주세원

## 지도교수 의견서

본 의견서는 정보융합학부 주세원 학생이 「산학협력캡스톤설계 1」 수업에서 수행한 프로젝트에 대한 지도교수의 의견을 담고 있습니다.

주세원 학생이 참여한 ClassLog 프로젝트는 강사와 학생 간의 상호작용을 향상시키기 위한 웹/앱 기반 강의 지원 시스템으로, 강의 자료 및 녹음본을 기반으로 AI가 자동으로 퀴즈를 생성하고, 실시간 익명 질문 기능과 퀴즈 기반 대시보드 분석을 통해 수업 중 피드백 제공과 사후 학습 효과 분석이 가능하도록 설계되었습니다. 해당 시스템은 프론트엔드 디자인 및 개발, 백엔드 시스템 구현이 유기적으로 연계되어야 하는 복합적인 개발 구조를 갖추고 있습니다. 해당 팀은 무엇보다 모든 구성원들이 자신의 역할을 주도적으로 책임감 있게 진행하였다는 점에서 높게 평가될 수 있습니다.

주세원 학생은 본 프로젝트에서 백엔드 개발을 담당하였으며, 특히 아래의 내용을 성실히 수행하였습니다.

- AWS 관리
- 강의/클래스 로직, 강사 중심 플로우 구현

주세원 학생은 성실함과 책임감을 바탕으로 적극적으로 참여하였으며, 결과물의 완성도를 높이기 위해 열심히 과제를 진행하였습니다.

감사합니다.

2025.06.13

김현경 드림 *hk kim*







# CLASSLOG

## “이상 2025-1 산학협력캡스톤 졸업을하자팀 이었습니다. 감사합니다!”

